

# 11. Molekulární potenciály

$$E_{\text{tot}} = \underbrace{E_{\text{bond}} + E_{\text{angle}} + E_{\text{sb}} + E_{\text{torsion}}}_{\text{Intramolekulární vazby!}} + \underbrace{E_{\text{coulomb}} + E_{\text{vdw}}}_{\text{Intra-/Intermolekulární ne vazebné}}$$

## Intermolekulární ne vazebné interakce

- interakce mezi molekulami
- nejsou explicitně v topologii, ale počítají se na kóži okolí s cut-offem

## Elektrostatická interakce

- nábojová interakce

$$E_{\text{coul}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{\substack{a \in i \\ b \in j}} \frac{q_{ia} q_{jb}}{r_{iajb}}$$

- je dalekohledná ⇒ zanedbání za cut-offem je velmi podstatné, rozdělují na jednotlivé příspěvky

- Short-Range – explicitní příspěvky v cut-off
- Long-Range – počítána ve Fourierově prostoru

## van der Waalsova interakce

- přitažlivost indukovaných dipólů → dipóly  $r^{-3}$ , fluktuace  $\sim 2$
- odpuzivost překrývající se orbitalů

### Lennard-Jones

← repulze jader a elektronů

$$E_{\text{LJ}} = 4\epsilon \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

↑  
přitažlivé Londonovské interakce

$\sigma$  ... vzdálenost, kde je nulová energie

$\epsilon$  ... hloubka potenciálu

$r_m = \sqrt[6]{2} \sigma$  ... minimum potenciálu

- $r^{-12}$  není fyzikální, ale výpočetně jednoduché, pokud vím  $r^{-6}$

### Buckinghamův potenciál $\equiv \exp 6$

- LJ potenciál má moc strmou odpuzivost

$$u(r) = \epsilon \left[ \frac{6}{\alpha-6} e^{\alpha(1-\frac{r}{r_m})} - \frac{\alpha}{\alpha-6} \left( \frac{r_m}{r} \right)^6 \right]$$

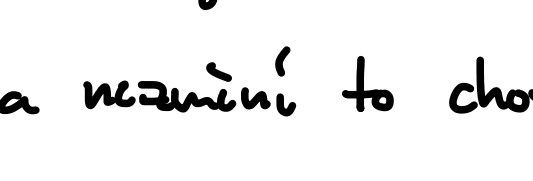
- parameter  $\alpha$  udává strmost
- jde do  $-\infty$  v 0, ale je tam velká bariéra, v MD nejde přelomát, může být problém v MC s velkými skokovými posunutí
- exponenciála náročnější (dříve)

## Intramolekulární vazebné interakce

- definují geometrii a flexibilitu molekuly
- definovány explicitně v topologii – seznam vazeb  
⇒ nehlídají poměrů okolí, ale explicitně záměry
- v přechpěch chci mít skutečné klidové polohy a úhly  
⇒ Coulomba, vdW nepočítám v intramolekulárních vazbách mezi konkrétními bond / angle / torsion členy  
⇒ Coulomba, vdW intramolekulárně počítám ať mezi vzdálenější atomy molekuly např. 1 a 5  
• vzdálenější než 4 vazby

## Bond Stretching

$\equiv$  natahování vazeb



- nejdůležitější složka
- dvoučásticová interakce, závisí na vzdálenosti mezi dvěma atomy → odchylky od rovnovážné vzdálenosti
- některé velmi rychle kmitající vazby se fixují → např. C-H, protože je to computačně výhodnější a nezmění to chování

### Harmonický potenciál

- nejčastější
- uvažujeme, že se vazba chová jako pružina podle Hookova zákona

$$u_s(r) = \frac{1}{2} k_s (r - r_0)^2$$

- eludistantní energetické hladiny
- výpočetně neúnávné

### Anharmonický potenciál

- korekce přidáním kubického členu  
⇒ natahování roste pomaleji než zhušťování, tj. stlačování je obtížnější kvůli repulzi

$$u_s(r) = \frac{1}{2} k_s (r - r_0)^2 \left[ 1 - \alpha (r - r_0) \right]$$

- přidání kvadratického členu pro zpětnou tavu dna

### Morseho potenciál

- velmi přesný  
→ přidání anharmonicity  
→ umožňuje přetržení vazby při  $E > D_e$

$$u(r) = D_e \left[ 1 - e^{-a(r-r_0)} \right]^2$$

## Angle bending

$\equiv$  kmitání úhlů



- tříčásticová interakce, souvisí s deformací úhlu mezi molekulami

### Harmonický potenciál

- úhel se chová jako pružina

$$u_\theta(\theta) = \frac{1}{2} k_\theta (\theta - \theta_0)^2$$

### Anharmonický potenciál

- zahrnuje anharmonicitu ⇒ přitvrzuje odchylku

$$u_\theta(\theta) = \frac{1}{2} k_\theta (\theta - \theta_0)^2 \left[ 1 + \alpha_\theta (\theta - \theta_0) \right]$$

## Stretch Bending



- kombinace úhlových a délkových harmonických potenciálů
- má v sobě heslá myšlení

$$u_{sb} = k_{sb} (\theta_{123} - \theta_0) \left[ (r_{12} - r_0) + (r_{23} - r_0) \right]$$

- jenom složení angle + bond bend je ne fyzikální

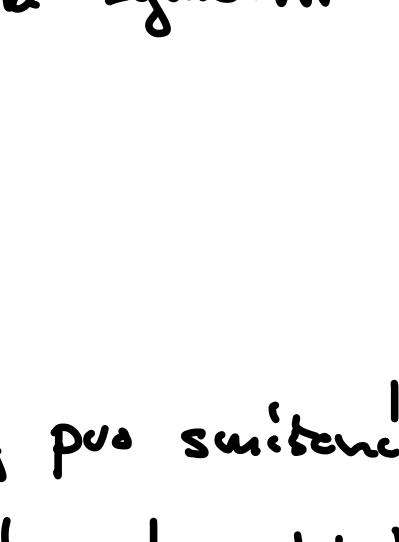
## Torze



- definována dihedrálním úhlem  $\omega$  mezi rovinami 123 a 234  
⇒ torze ve vazbě 23

- čtyřčásticová interakce

$$u_{\text{tor}}(\omega) = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{2} V_k (1 + \cos k\omega)$$



- velmi závisí na periodicitě a vaznosti molekul  
⇒ to, které koeficienty jsou nulové závisí na symetrii

## Kombinační pravidla

- uvnitř, jak výpočetní software kombinuje parametry pro současně molekuly, pokud jsou uvedeny jen pro homotamné molekuly  
⇒ zejména parametry LJ  $\sigma$  a  $\epsilon$

- musí platit identity pro stejné atomy

### Lorentz-Berthelotova pravidla

$$\sigma_{ij} = \frac{\sigma_{ii} + \sigma_{jj}}{2}$$

$$\epsilon_{ij} = \sqrt{\epsilon_{ii} \epsilon_{jj}}$$

- intuitivní

↑  
např. ze součinu nábojů v Coulomb zákoně

### Geometrická pravidla

$$\sigma_{ij} = \sqrt{\sigma_{ii} \sigma_{jj}}$$

$$\epsilon_{ij} = \sqrt{\epsilon_{ii} \epsilon_{jj}}$$